B BisaLapor — Distribusi Tim Frontend (100% FE Scope)

Struktur Pengerjaan UI/UX, Mock Data & Interaksi 5 Developer FE (Tanpa Backend Dependency)

Dokumen Kerja Khusus Frontend
Fase 1: Standalone FE Prototype
Data Layer: Mock Data & Local State

1 Fokus Khusus Frontend & Prinsip Mock Architecture

Sesuai arahan proyek saat ini, **fokus pengerjaan adalah 100% pada Frontend (UI, UX, Interaktivitas, dan Responsivitas)** tanpa mengintegrasikan backend atau database terlebih dahulu. Strategi ini memungkinkan tim bergerak cepat menghasilkan produk frontend yang siap pakai dan dapat didemokan secara mandiri.

- **Mock Data Architecture:** Seluruh data pekerjaan (Work Orders), laporan, draf AI, dan pesan inbox disuplai melalui file TypeScript/JSON mock lokal (misal: `src/mocks/workOrders.json`).
- **Client-Side State Management:** Operasi filter, pencarian (search debounce), penambahan WO, dan pergantian status (misal: tombol *Approve Report*) ditangani langsung di state aplikasi (React State / Zustand / Context).
- **Kemandirian Modul:** Tidak ada developer yang tertunda oleh pembuatan API backend, migrasi database, atau setup server eksternal.

2 Matriks Pembagian Tugas 5 Developer FE

Developer	Domain / Modul FE	Halaman Terkait	Deliverables Utama (Pure Frontend)
Dev 1 (Lead FE)	FOUNDATION & SHELL Design System & Overview	• `01_Overview` • Global App Shell	Setup token CSS Apple Navy (`#0F1E55`), UI Kit (Button, Badge, Table, Input, Modal, Toast), Sidebar ikon rail, Topbar utility, dan KPI Metric Cards interaktif.
Dev 2	OPERASIONAL WO Work Orders UI & Views	• `02_Work_Orders` • `03_Work_Order_Detail`	Tabel daftar WO desktop + auto Card View mobile, client-side search & filter, detail WO, stepper progres pekerjaan 3 tahap, dan modal tambah WO.
Dev 3	CORE REPORTING AI Draft & Verification	• `04_Reports` • `05_Report_Review`	Filter tabs status laporan, split-view verifikasi (bukti lapangan vs draf AI yang dapat diedit), penanganan missing-info alert, flow tombol Approve (state lock).
Dev 4	AI & MEDIA AI Inbox & Viewer	• `06_AI_Inbox` • Media Player & Lightbox	Master-Detail inbox pesan (simulasi feed Telegram/WA), kartu resolusi WO ambigu, inline Audio Player voice-note teknisi, dan Image Lightbox preview foto.
Dev 5	MANAGEMENT Directory & Settings	• `07_Technicians` • `08_Customers` • `09_Settings`	Tabel/card teknisi (toggle status aktif/nonaktif di state), card grid pelanggan, antarmuka tim & toggle role (RBAC mockup), status visual koneksi bot.

Acuan Visual & Interaksi: Seluruh developer mengacu pada prototype interaktif di `ui/bisalapor-ui.html` dan paket ekspor vektor di folder `figma-export/` untuk memastikan keseragaman visual 100%.

3 Rincian Spesifikasi & Deliverables Frontend (Bagian 1)

👤 Dev 1: Lead Frontend — Foundation, App Shell & Overview

Prioritas P0 · Core Foundation

- **Design System Setup:** Definisikan token CSS: Apple Navy (`#0F1E55`, `#14245F`), Glassmorphism surfaces (blur 14–18px, shadow lembut), dan tipografi Inter.
- **UI Component Library:** Bangun komponen reusable: `Button` (primary/secondary/danger), `Badge` (status dot), `SearchInput`, `Dropdown`, `ModalDialog`, dan `ToastFeedback`.
- **Persistent App Shell:** Buat Sidebar navigasi ikon (64×64 px item, active state dinamis, tooltip samping kanan) dan Topbar (tombol notifikasi + tanggal 'Hari Ini' + CTA).
- **Halaman 01_Overview:** 4 Metric KPI Cards (Pekerjaan aktif, Menunggu review, Butuh info, Disetujui), Bar Chart distribusi status pekerjaan (Open, Assigned, In Progress, Completed), widget antrean review, dan AI Health status bar (96.4% success).

> **Deliverables (FE):** `src/components/ui/*`, `src/layouts/AppShell.tsx`, `src/pages/Overview.tsx`, `src/mocks/metrics.json`.

👤 Dev 2: Work Orders Management (Client-Side Operasional)

Prioritas P0 · Interactive Tables

- **Halaman 02_Work_Orders:** Toolbar responsif (Search bar full-width, filter status, filter rentang tanggal, tombol Export simulasi toast).
- **Responsive Table / Card:** Tampilan tabel multi-kolom di desktop; otomatis berubah menjadi *stacked card view* di mobile (<760px) tanpa clipping kolom.
- **Halaman 03_Work_Order_Detail:** Header ringkasan pekerjaan, stepper progres 3 tahap (Dijadwalkan → Dikerjakan → Selesai), jejak aktivitas pekerjaan vertikal (timeline), dan panel informasi teknisi yang ditugaskan.
- **Client-Side Action:** Modal form "Buat Work Order Baru" yang langsung memasukkan data baru ke list mock state lokal sehingga UI langsung ter-update secara reaktif.

> **Deliverables (FE):** `src/pages/work-orders/*`, `WorkOrderTable.tsx`, `WorkOrderCard.tsx`, `src/mocks/workOrders.ts`.

👤 Dev 3: Reports & Human Approval (Core Value Engine)

Prioritas P0 · AI Review Layout

- **Halaman 04_Reports:** Filter tabs status (Semua, Perlu review, Butuh info, Disetujui), pencarian laporan client-side, dan tabel daftar laporan dengan ID unik (RPT-`...`).
- **Halaman 05_Report_Review (Split View):**
  - *Panel Kiri (Bukti Lapangan):* Teks chat asli teknisi, galeri foto dokumentasi (Sebelum, Proses, Sesudah), dan widget pemutar suara voice-note (durasi, progress play).
  - *Panel Kanan (Draf AI):* Form terstruktur (Ringkasan, Temuan, Tindakan, Rekomendasi) yang dapat diedit oleh supervisor/admin.
- **AI Missing Information Alert:** Kotak peringatan visual jika ada data yang belum lengkap dari lapangan (mencegah halusinasi AI sesuai PRD Pasal 14).
- **Approval Flow Mock:** Tombol *Setujui Laporan* mengunci input form, mengubah status menjadi "Disetujui", dan memicu simulasi download laporan PDF.

> **Deliverables (FE):** `src/pages/reports/*`, `ReportList.tsx`, `ReportReviewSplitView.tsx`, `src/mocks/reports.ts`.

3 Rincian Spesifikasi & Deliverables Frontend (Bagian 2)

👤 Dev 4: AI Inbox & Media Processing Pipeline

Prioritas P0 · Messaging UI

- **Halaman 06_AI_Inbox (Master-Detail):** List pesan masuk di sisi kiri dengan indikator badge status (Diproses, Draf dibuat, Perlu konfirmasi, Gagal) dan preview chat.
- **Detail Pesan Lapangan:** Bubble pesan asli teknisi dengan metadata kanal (Telegram/WhatsApp icon, pengirim terverifikasi, tanggal dan jam).
- **Resolusi Work Order Ambigu:** Tampilkan kartu pencocokan work order otomatis dari AI saat pesan masuk tidak memiliki nomor referensi pasti, dengan tombol aksi interaktif *Konfirmasi WO* atau *Buat Manual*.
- **Media Components:** Custom Audio Player untuk pesan suara teknisi (play/pause/seek dengan HTML5 Audio) dan Image Lightbox modal untuk zoom foto bukti servis.

> **Deliverables (FE):** `src/pages/inbox/*`, `InboxList.tsx`, `AudioPlayer.tsx`, `src/mocks/inboxMessages.ts`.

👤 Dev 5: Directory, Technicians & Team Settings (RBAC)

Prioritas P0 & P1 · Management UI

- **Halaman 07_Technicians:** Daftar akun teknisi lapangan (nama, email, status aktif/nonaktif, jumlah penugasan pekerjaan aktif, dan riwayat laporan). Modal undang/tambah akun teknisi (menambah ke local state).
- **Halaman 08_Customers:** Card grid direktori pelanggan (nama perusahaan PT/CV, lokasi unit, counter total work order aktif dan selesai).
- **Halaman 09_Settings (Team & Access):** Navigasi internal pengaturan (Company Profile, Team & Access, Integrations, Security & Logs). Tabel anggota tim beserta dropdown role mock (Owner, Admin, Supervisor, Technician).
- **Status Integrasi Webhook:** Card status koneksi bot Telegram / WhatsApp dengan indikator visual *Webhook Verified*.

> **Deliverables (FE):** `src/pages/technicians/*`, `src/pages/customers/*`, `src/pages/settings/*`, `src/mocks/users.ts`.

4 Rencana Eksekusi Sprint Frontend (Timeline 10 Hari Kerja)

Fase 1: Foundation

Hari 1 – 3

- Dev 1 setup boilerplate, Tailwind/CSS tokens, dan Layout App Shell.
- Dev 2–5 mendefinisikan TypeScript interfaces dan Mock Data JSON lokal.
- Testing struktur routing navigasi client-side.

Fase 2: UI & Interaksi

Hari 4 – 8

- Pengerjaan komponen halaman di branch masing-masing.
- Dev 2 & 3 menyelesaikan alur WO dan Report Review.
- Dev 4 membuat audio player & inbox simulator.
- Dev 5 membangun direktori teknisi & settings.

Fase 3: Polish & QA

Hari 9 – 10

- Penggabungan branch (PR Review) dan cross-navigation link.
- Uji responsif pada mobile (360px – 768px).
- Testing transisi state (Loading, Empty, Error, Success).

5 Standar Kualitas Frontend (Definition of Done)

Area Kualitas	Standar yang Wajib Dipenuhi
Responsivitas	Semua halaman wajib tampil sempurna dari viewport smartphone (360px), tablet (768px), hingga desktop (1440px). Tabel di mobile otomatis beralih ke Card View.
State Handling	Setiap modul wajib menangani 5 kondisi UI: *Loading* (skeleton), *Empty state* (data kosong), *Error state* (gagal fetch), *Permission denied*, dan *Success feedback* (Toast).
Data Layer	100% menggunakan Mock Data Typescript/JSON lokal. Tidak boleh ada dependency ke server backend eksternal yang belum siap.
Git Branching	Format branch: `feat/<dev-name>-<modul>` (misal: `feat/dev2-work-orders`). Wajib lolos linter & typecheck sebelum pull request.